UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GIOVANNA MICHER SANTANA | RA: 10401330
GUSTAVO AUGUSTO ALVES PIVATTO | RA: 10401400
JEFFERSON DANTAS | RA: 10401327
MARINA SINZATO | RA: 10401880

Projeto - Teoria dos Grafos
Parte II

São Paulo
2025

1. Problema, solução e contextualização do projeto

1.1. Problema

Analisar os trajetos mais frequentes realizados por moradores entre estabelecimentos comerciais e pontos de interesse na cidade de Mogi das Cruzes.

1.2. Solução

Para este estudo foi adotada uma abordagem baseada em grafos, permitindo representar as ruas e localidades da região como vértices e arestas, respectivamente. Com essa representação, é possível estudar os deslocamentos dos moradores da região próxima à minha casa, identificando como se movimentam entre mercados, padarias, farmácias e pontos de interesse, como a faculdade ou o local de trabalho. O objetivo é compreender padrões de mobilidade urbana e comportamento de consumo na área, permitindo observar as rotas mais utilizadas e as conexões mais importantes entre os diferentes pontos do bairro.

1.3. Exemplo

Um morador sai de casa, passa pela padaria, segue até o mercado e, em seguida, vai para a faculdade.

Por meio do grafo, é possível visualizar quais sequências de estabelecimentos são mais comuns e quais ruas são mais utilizadas, ajudando a entender como as pessoas se movimentam e consomem na região. E assim permitindo a identificação de trajetos otimizados, como a rota mais rápida até a faculdade ou o trabalho e possíveis gargalos de mobilidade na região.

1.4. Bairro escolhido: Vila Mogilar e parte do Centro

Cidade: Mogi das Cruzes

1.5. Detalhes do mapa

Foram selecionadas **20 localidades** situadas nos bairros **Centro** e **Vila Mogilar**. A residência considerada está localizada na Vila Mogilar, um bairro reconhecido em Mogi das Cruzes por sua localização estratégica, próxima a comércios, serviços e opções de lazer, como o Mogi Shopping.

No canto inferior esquerdo do mapa, encontra-se a região central da cidade, caracterizada pela presença de escolas, parques e empreendimentos comerciais.

Foram mapeados hospitais, supermercados, farmácias, postos de gasolina, universidades, shopping, hotel, lanchonetes, o terminal Estudantes, bancos e outros pontos relevantes.

Com base nesse levantamento, foi construído um **grafo com 49 vértices**, representando as ruas e quadras da área selecionada, possibilitando a análise das conexões e trajetos mais comuns entre os principais pontos de interesse.

2. Escolha do algoritmo de busca - Dijkstra

Neste projeto, o objetivo é descobrir o menor caminho entre diferentes localidades de Mogi das Cruzes, sempre partindo da “Minha casa” e seguindo pelas localidades que o usuário

seleciona. Para isso, a região foi representada como um grafo, onde cada vértice corresponde a uma localidade ou ponto intermediário, e cada aresta indica uma rua que liga esses pontos, com o peso sendo a distância real transformada em metros.

Diante dessa estrutura, foi necessário um algoritmo que encontra o caminho mais curto de forma rápida e confiável e o algoritmo de Dijkstra se mostrou uma boa escolha. Como todas as distâncias do grafo são positivas, afinal, não existe distância física negativa, Dijkstra funciona com segurança e eficiência. Outros algoritmos, como Bellman–Ford, seriam mais lentos e só fazem sentido quando existem pesos negativos, o que não é o caso.

O projeto também exige que vários caminhos sejam calculados separadamente: primeiro da casa até o primeiro ponto, depois dele até o próximo, e assim por diante, finalizando com o caminho de volta. Como isso se repete várias vezes, é essencial usar um algoritmo leve, capaz de entregar resultados bons sempre que chamado.

Outro ponto importante é que não basta saber só a distância mínima: o sistema precisa mostrar o caminho completo que foi percorrido. O Dijkstra já fornece as informações necessárias para reconstruir esse caminho, incluindo não apenas as localidades, mas também os vértices intermediários que representam as interseções do bairro.

Por fim, Dijkstra ainda facilita o cálculo da distância total percorrida, já que devolve tanto o valor mínimo quanto o trajeto que o usuário realmente percorreu. Isso permite somar as distâncias de cada etapa com precisão.

3. Estrutura Geral do Código

O sistema foi implementado em linguagem C e estruturado em torno de três pontos principais:

- Representação do grafo usando listas de adjacência
- Mapeamento entre nomes das localidades e vértices internos
- Cálculo de rotas com Dijkstra, reconstrução de caminhos e soma das distâncias totais

Para complementar a estrutura do grafo e permitir que o sistema trabalhe com nomes de localidades, rotas completas e seleção dos destinos escolhidos pelo usuário, foram criadas algumas funções extras que não fazem parte da lógica básica de grafos, mas são essenciais para o projeto. São elas:

- **nomeDaLocalidade(int v)**

  Retorna o nome da localidade correspondente ao vértice informado.
  Traduz os vértices numéricos em nomes reais, permitindo que o caminho final exibido ao usuário seja legível e faça sentido no contexto urbano.

- **mostraLocalidades()**

  Exibe a lista completa das localidades cadastradas, com seu nome e o vértice associado.

Ela foi criada para facilitar a escolha dos pontos de interesse e ajudar o usuário a visualizar quais locais estão disponíveis no grafo.

- **LocalidadeSolicitada(int v, int lista[], int n)**

  Verifica se um vértice corresponde a uma das localidades escolhidas pelo usuário.
  Ela também garante que a “Minha casa” (vértice 49) seja sempre exibida, independente da lista de destinos selecionados.

- **menorDistancia(...)**

  Função auxiliar usada internamente pelo Dijkstra.
  Seleciona o vértice ainda não visitado com a menor distância atual.

- **dijkstra(Vert G[], float dist[][], ...)**

  Implementação principal do algoritmo de Dijkstra aplicada ao grafo.
  Essa função calcula o menor caminho entre dois vértices, preenche o vetor de distâncias e monta o vetor de predecessores, que será usado depois para reconstruir o trajeto completo percorrido.

- **reconstróiCaminhoEmVetor(...)**

  Após o Dijkstra determinar os predecessores, essa função reconstrói o caminho desde a origem até o destino.
  Ela organiza os vértices na ordem correta, já preparando o trajeto para impressão e permitindo o cálculo preciso da distância total percorrida.

- **imprimeCaminho(int pi [], int origem, int destino)**

  Imprime o caminho entre um vértice de origem e um vértice de destino usando o vetor de predecessores pi[]. Faz isso recursivamente: volta pelos predecessores até chegar na origem e, então, imprime os vértices na ordem correta. Se não existir predecessor para o destino, ela informa que o caminho não existe.

- **int main(void)**

  A função main inicializa e constrói um grafo que representa as ruas e pontos de interesse em Mogi. Criamos o array int vertices[], que corresponde às localidades as quais desejamos percorrer e calcular a menor distância.

  Nesse caso, inicializamos com os vértices 51, 57, 64 e 69, que representam o Mogi Shopping, Clube de Campo, Carmela e Rosita, respectivamente. Para calcular outra rota, basta modificar os parâmetros do array int vertices[].

  Primeiro, a main inicializa uma matriz de distâncias (dist) com zeros. Após isso, adiciona arestas entre os vértices usando a função acrescentaAresta, que representa as conexões reais entre locais. Para cada aresta adicionada,

também é registrada a distância correspondente na matriz dist, permitindo associar os comprimentos às arestas.

Então o grafo é montado a partir dessas arestas, depois a função executa o dijkstra para encontrar o menor caminho e dispõe o resultado na tela pela função imprimeCaminho.

4. Resultado Final

Ao final da implementação, o sistema foi capaz de calcular rotas completas entre as localidades selecionadas, sempre partindo de “Minha casa” e seguindo a ordem definida pelo usuário no array int vertices[], na função main(). Com base na modelagem em grafo e na aplicação do algoritmo de Dijkstra, o programa determinou a menor distância entre cada par de pontos e o caminho percorrido. O resultado consiste em uma rota exibindo a sequência exata dos vértices visitados, os nomes das localidades correspondentes e a distância mínima encontrada para cada trecho. Além disso, o sistema calcula automaticamente a distância total percorrida, somando todos os deslocamentos realizados, o que permite ao usuário visualizar de forma clara quanto ele caminharia ou percorreria o trajeto completo.

A abordagem se mostrou eficiente para analisar deslocamentos reais dentro da área selecionada de Mogi das Cruzes, permitindo observar como diferentes pontos do bairro se conectam entre si e quais caminhos são mais vantajosos.

5. Anexos

Output do código:

```
===== LOCALIDADES REGISTRADAS =====

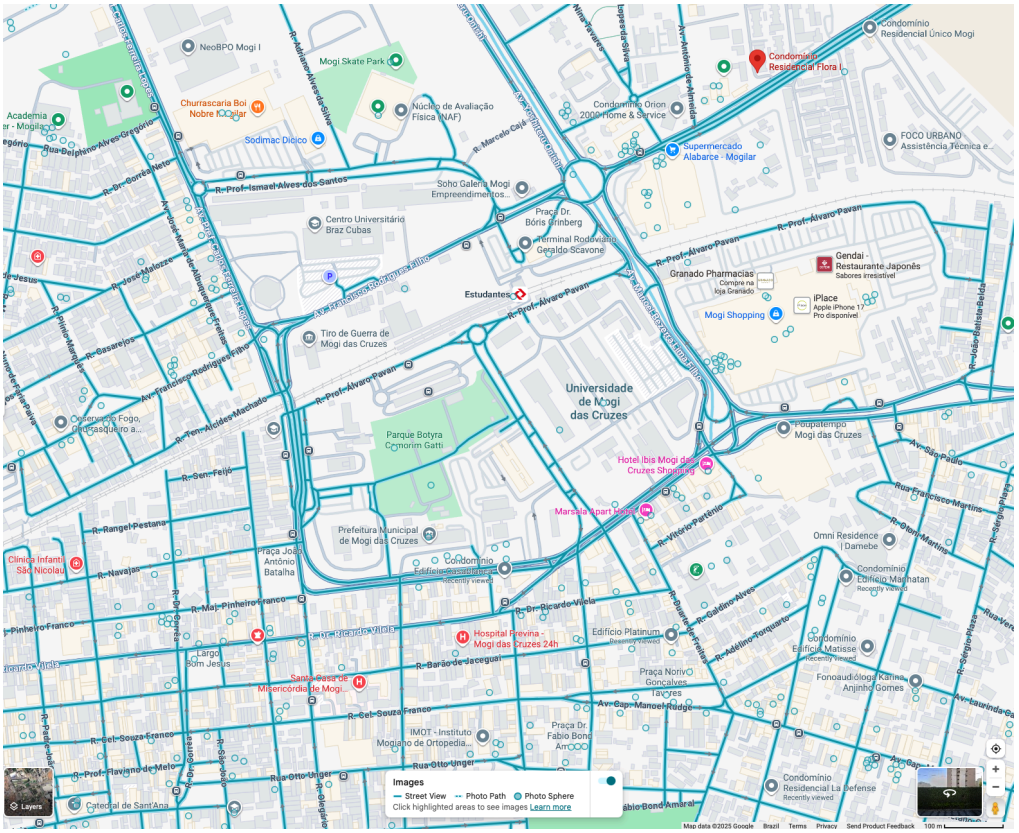
Minha casa)
Colegio Mello Dante)
Mogi Shopping)
Terminal Estudantes)
Universidade de Mogi das Cruzes)
Davo Mogi)
Hotel Ibis)
Spock Burger)
Clube de Campo)
Amarelinho)
Skate Parque)
Centro Universitario Braz Cubas)
Autoescola Shangai)
Shibata Supermercado)
Banco do Brasil)
Carmela Restaurante e Pizzaria)
Hospital Santa Casa)
Hospital Previna 24h)
Farmacia de Alto Custo)
Posto Shell)
Rosita Lanches)
```

```
====== Ordem: 49 =======

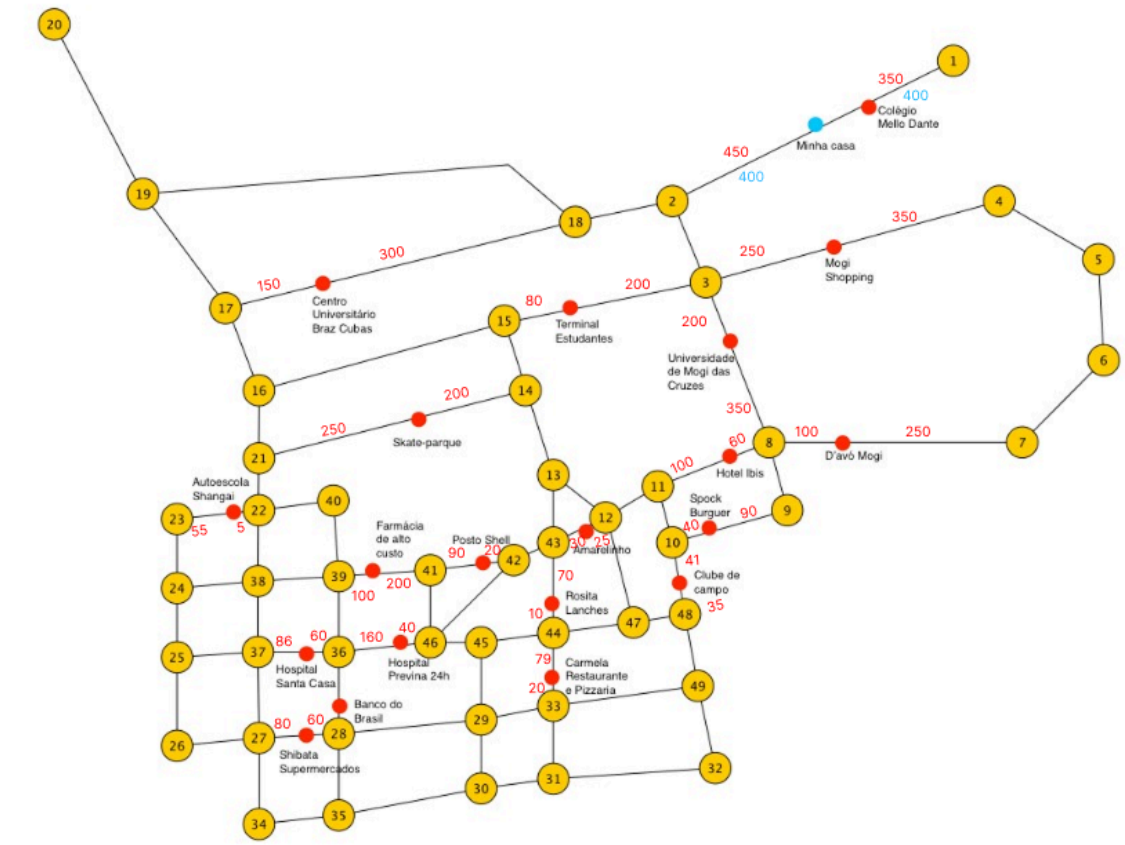
====== Lista de Adjacência =======

    v1:   v2
    v2:   v3  v18  v1
    v3:   v2
    v4:   v5
    v5:   v6  v4
    v6:   v7  v5
    v7:   v6
    v8:   v9
    v9:   v8
    v10:   v48  v11
    v11:   v12  v12  v10
    v12:   v13  v47  v11  v11
    v13:   v14  v43  v12
    v14:   v15  v13
    v15:   v16  v14
    v16:   v21  v17  v15
    v17:   v19  v16
    v18:   v19  v2
    v19:   v20  v18  v17
    v20:   v19
    v21:   v22  v16
    v22:   v40  v38  v21
    v23:   v24
    v24:   v38  v25  v23
    v25:   v26  v37  v24
    v26:   v27  v25
    v27:   v34  v37  v26
    v28:   v29  v35
    v29:   v45  v33  v30  v28
    v30:   v31  v35  v29
    v31:   v32  v33  v30
    v32:   v49  v31
    v33:   v49  v31  v29
    v34:   v35  v27
    v35:   v34  v30  v28
    v36:   v39
    v37:   v27  v25
    v38:   v39  v24  v22
    v39:   v40  v38  v36
    v40:   v39  v22
    v41:   v46
    v42:   v43
    v43:   v42  v13
    v44:   v47  v45
```

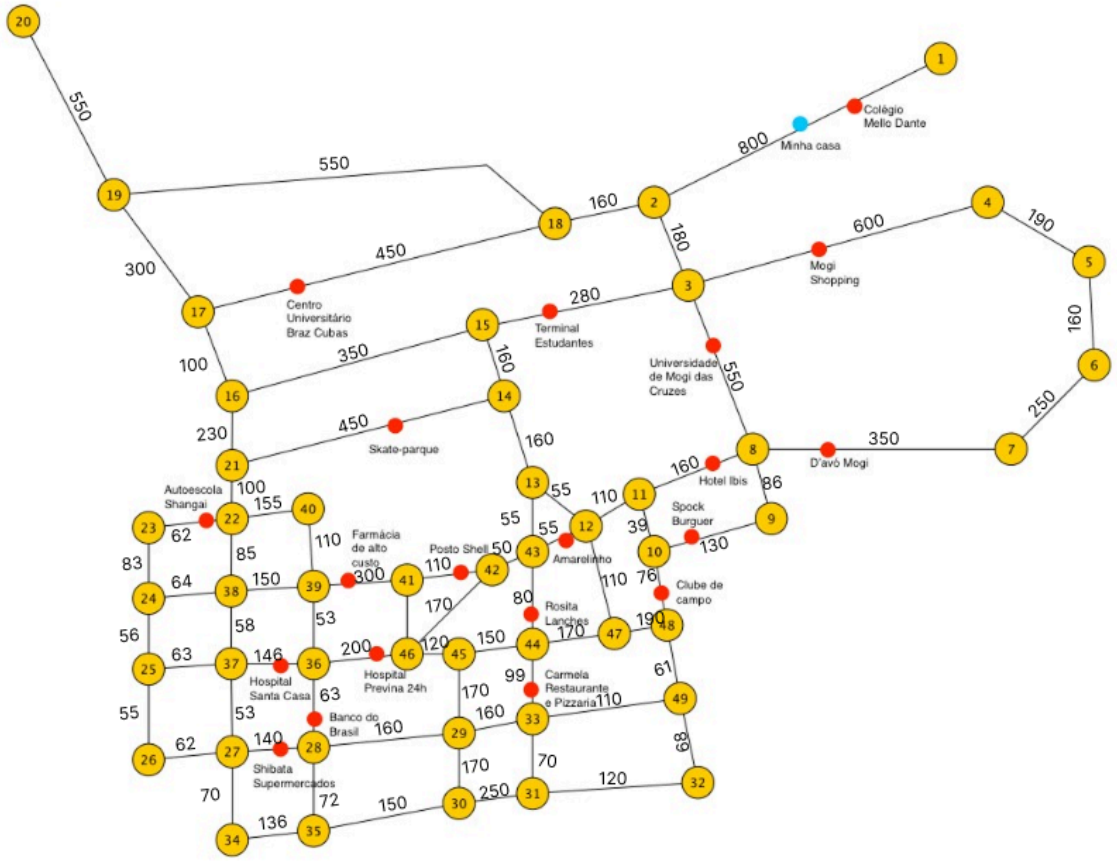
Imagem da Região:


Universidade de Mogi das Cruzes
Mogi Shopping
Estudantes
Parque Botyra Comorim Gatti
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Hospital Previna - Mogi das Cruzes 24h
Hotel Ibis Mogi das Cruzes Shopping
Centro Universitário Braz Cubas
Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes
Terminal Rodoviário Geraldo Scavone
Supermercado Atacadão Mogilar
Condomínio Residencial Flora I
Condomínio Residencial Único Mogi
Images
Street View
Photo Path
Photo Sphere
Click highlighted areas to see images Learn more
Map data ©2025 Google
Brazil
Terms
Privacy
Send Product Feedback
100 m

Grafo:


Minha casa
Colégio Melio Dante
Mogi Shopping
Centro Universitário Braz Cubas
Terminal Estudantes
Universidade de Mogi das Cruzes
Skate-parque
D'avó Mogi
Hotel Ibis
Spock Burguer
Autoescola Shangai
Farmácia de alto custo
Posto Shell
Amarelinho
Clube de campo
Rosita Lanches
Hospital Santa Casa
Hospital Previna 24h
Carmela Restaurante e Pizzaria
Banco do Brasil
Shibata Supermercados

Grafo:



Localidade	Vértice	Localidade
1	v50	Minha casa
2	v51	Colégio Mello Dante
3	v52	Mogi Shopping
4	v53	Terminal Estudantes
5	v54	Universidade de Mogi das Cruzes
6	v55	Davó Mogi
7	v56	Hotel Ibis
8	v57	Spock Burger
9	v58	Clube de Campo
10	v59	Amarelinho
11	v60	Skate Parque
12	v61	Centro Universitário Braz Cubas

13	v62	Autoescola Shangai
14	v63	Shibata Supermercado
15	v64	Banco do Brasil
16	v65	Carmela Restaurante e Pizzaria
17	v66	Hospital Santa Casa
18	v67	Hospital Previna 24h
19	v68	Farmácia de Alto Custo
20	v69	Posto Shell
21	v70	Rosita Lanches

Cálculo das distâncias, baseadas em quantidade de quadras, da "minha casa" até cada uma das localidades selecionadas.

Minha casa -> Colégio Mello Dante = 1 Quadras
- C = (v1,v2v1, v2)

Minha casa -> Mogi Shopping = 3 Quadras
- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v4,v4)

Minha casa -> Universidade de Mogi das Cruzes = 3 Quadras
- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8)

Minha casa -> Terminal Estudantes = 3 Quadras
- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v15,v15)

Minha casa -> Skate-parque = 5 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v3, v3, v3v15, v15, v15v14, v14)

Minha casa -> Centro Universitário Braz = 3 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17)

Minha casa -> Autoescola Shangai = 7 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v3, v3, v3v15, v15, v15v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v23, v23)

Minha casa -> Farmácia de alto custo = 9 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17, v17v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v38, v38, v38v39, v39, v39v41, v41)

Minha casa -> Hospital Santa Casa = 9 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17, v17v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v38, v38, v38v37, v37, v37v36, v36)

Minha casa -> Shibata Supermercados = 11 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17, v17v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v38, v38, v38v37, v37, v37v27, v27, v27v28, v28)

Minha casa -> Banco do Brasil = 10 Quadras
- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17, v17v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v38, v38, v38v37, v37, v37v36, v36, v36v28, v28)

Minha casa -> Hospital Previna 24h = 10 Quadras

- C = (v1, v1v2, v2, v2v18, v18, v18v17, v17, v17v16, v16, v16v21, v21, v21v22, v22, v22v38, v38, v38v37, v37, v37v36, v36, v36v46, v46)

Minha casa -> Posto Shell = 8 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v11,v11,v11v12,v12,v12v43,v43,v43v42,v42,v42v41,v41)

Minha casa -> Amarelinho = 6 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v11,v11,v11v12,v12,v12v43,v43)

Minha casa -> Rosita Lanches = 8 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v9,v9,v9v10,v10,v10v48,v48,v48v47,v47,v47v44,v44,v44v43,v43)

Minha casa -> Carmela Restaurante e Pizzaria = 8 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v9,v9,v9v10,v10,v10v48,v48,v48v47,v47,v47v44,v44,v44v33,v33)

Minha casa -> Clube de Campo = 6 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v9,v9,v9v10,v10,v10v48,v48)

Minha casa -> Spock Burguer = 5 Quadras

- C = (v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v9,v9,v9v10)

Minha casa -> Hotel Ibis = 4 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v11,v11)

Minha casa -> D'Avó Mogi = 4 Quadras

- C = (v1,v1v2,v2,v2v3,v3,v3v8,v8,v8v7,v7)